No.

Date :

4. $z = r \cdot e^{(i\theta)}$, $z_1 = (a+2) + (b+1) \cdot i$ → Produk unggulan

$z_2 = (b+1) - (a+2) \cdot i$ → Produk Pesaing

a. Konversi z_1 dan z_2 ke bentuk kutub $r\,cis(\theta)$. Hitung θ dalam radian dan derajat

$z_1 = (1+2) + (1+1) \cdot i = 3 + 2i$

$z_2 = (1+1) - (1+2) \cdot i = 2 - 3i$

- $r = \sqrt{3^2 + 2^2}$
  $= \sqrt{9+4}$
  $= \sqrt{13}$
  $r = 3.6056$
- $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$
  $\theta = 0.588$ rad
  $\theta = 33.69^\circ$
- Bentuk kutub
  $z_1 = \sqrt{13}\, cis(33.69^\circ)$
  atau $z_1 = \sqrt{13}\, cis(0.588)$

- $r = \sqrt{2^2 + (-3)^2}$
  $= \sqrt{4+9}$
  $= \sqrt{13}$
  $r = 3.6056$
- $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-3}{2}\right)$
  $\theta = -0.9828$ rad
  $\theta = -56.3099^\circ$
- Bentuk kutub
  $z_1 = \sqrt{13}\, cis(-56.3099^\circ)$
  atau $z_1 = \sqrt{13}\, cis(-0.9828)$

b. Hitung $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, z_1 / z_2 dan $|z_1 - z_2|$

- $z_1 + z_2$
  $(3+2i) + (2-3i)$
  $(3+2) + (2i - 3i)$
  $= 5 - i$ //
- $z_1 \cdot z_2$
  $(2+2i)(2-3i)$
  $3(2) + 3(-3i) + 2i(2) + 2i(-3i)$
  $= 6 - 9i + 4i - 6i^2$
  $= 6 - 5i + 6$
  $= 12 - 5i$ //

- z_1 / z_2
  $\frac{3+2i}{2-3i} \rightarrow \frac{(3+2i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)} = \frac{6+9i+4i+6i^2}{4-9i^2}$
  $= \frac{6+13i-6}{4-9(-1)} = \frac{13i}{13} = i$ //
- $|z_1 - z_2|$
  $(3+2i) - (2-3i) = 3 + 2i - 2 + 3i = 1 + 5i$
  $|1+5i| = \sqrt{1^2 + 5^2}$
  $= \sqrt{1+25} = \sqrt{26}$
  $= 5.099$ //

c. De Moivre hitung $(z_1)^4$ dan bandingkan dgn $z_1 \cdot z_1 \cdot z_1 \cdot z_1$ di bentuk Aljabar

$(r\,cis\,\theta)^n = r^n\, cis(n\theta)$

$(z_1)^4 = (\sqrt{13}\, cis\,\theta)^4$

$= (\sqrt{13})^4\, cis(4\theta)$

- $(\sqrt{13})^4 = (13)^2 = 169$
- $4\theta = 4(33.69^\circ) = 134.76^\circ$

$(z_1)^4 = 169\, cis(134.76^\circ)$

- Ubah ke Aljabar

$169(\cos 134.76^\circ + i \sin 134.76^\circ)$

$= 169(-0.703 + 0.7112i)$

$= -118.81 + 120.19i$

- $(3+2i)^4$
  $= 9 + 12i - 4$
  $= 5 + 12i$
- $(3+2i)^4 = (5+12i)^2$
  $= 25 + 120i + 144i^2$
  $= 25 + 120i - 144$
  $= -119 + 120i$

- Bandingkan
  De Moivre: $-118.81 + 120.19i$
  langsung: $-119 + 120i$
  Pembulatan: $-119 + 120i$
- Selisih Nol
  $(-119 + 120i) - (-119 + 120i) = 0$

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

d. Akar Pangkat tiga $w = 8\,cis(\theta_0)$

$\theta_0 = 35°$

$w = 8\,cis(35°)$

$z^3 = r\,cis(\theta)$

$z_k = \sqrt[3]{r}\,cis\left(\frac{\theta + 360°k}{3}\right)$

$k = 0, 1, 2$

modulus $\rightarrow \sqrt[3]{8} = 2$

$k_0 = \frac{35+0}{3} = 11.66°$

$k_1 = \frac{35+360}{3} = 131.66°$

$k_2 = \frac{35+720}{3} = 251.66°$

$z_1 = 2\,cis(11.66°)$

$z_2 = 2\,cis(131.66°)$

$z_3 = 2\,cis(251.66°)$

$a + bi \rightarrow r(\cos\theta + i\sin\theta)$

$z_1 = 2(\cos 11.66° + i \sin 11.66°)$

$= 1.958 + 0.4044i$

$z_2 = 2(\cos 131.66° + i \sin 131.66°)$

$= -1.33 + 1.4938i$

$z_3 = 2(\cos 251.66° + i \sin 251.66°)$

$= -0.628 - 1.8982i$

e. Interpetasi Bisnis

Jika z_1 dan z_2 menunjukan fase penjualan 2 produk, maka $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$ dapat diartikan sebagai selisih waktu naik turunnya penjualan antara dua produk tersebut.

Dari nilai ini perusahaan bisa mengetahui produk mana yang lebih dulu mencapai penjualan tinggi dan produk mana yang terlambat. Ini berguna untuk mengatur jadwal promosi, persediaan barang, dan strategi penjualan.

Fourier Transform penting karena bisa membantu melihat pola penjualan yang berulang dari waktu ke waktu. Seperti pola ramai setiap minggu, bulanan, atau periode tertentu. Dengan mengetahui pola, perusahaan dapat lebih siap dalam menentukan stok barang dan rencana pemasaran agar penjualan meningkat.

Dipindai dengan CamScanner